

第六周作业

1. 举出 $A=\{1, 2, 3\}$ 上关系 R 的例子, 使它有下述性质。(113 页 (3))

- a) 既是对称的又是反对称的;
- b) R 既不是对称的, 又不是反对称的;
- c) R 是可传递的。

2. 令 S 为从 X 到 Y 的关系, T 为从 Y 到 Z 的关系。对于 $A \subseteq X$, 定义

$$S(A) = \{y \mid \langle x, y \rangle \in S \wedge x \in A\}。 (119 页 (4))$$

证明:

- a) $S(A) \subseteq Y$;
- b) $(S \circ T)(A) = T(S(A))$;
- c) $S(A \cup B) = S(A) \cup S(B)$;
- d) $S(A \cap B) \subseteq S(A) \cap S(B)$

3. 设 R 为集合 X 上的二元关系, R 在 X 上反传递

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y \forall z (x \in X \wedge y \in Y \wedge z \in Y \wedge xRy \wedge yRz \rightarrow x \not R z),$$

证明: R 是反传递的, 当且仅当 $(R \circ R) \cap R = \emptyset$ 。(119 页 (6))

4. 设 R, S, T 为集合 X 上关系, 证明 $R \circ (S \cup T) = R \circ S \cup R \circ T$ 。(119 页 (8))